DO YOU KNOW?

ஜி போலியா, ஹங்கேரிய நாட்டின் கணிதமேதை. அவர் சேர்மானவியல், எண் கோட்பாடு, எண் பகுப்பாய்வு மற்றும் நிகழ்தகவு கோட்பாடு போன்றவற்றில் பெரும் பங்காற்றினார்.

மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கான கணிதத்தில் பல கண்டுபிடிப்பு மற்றும் கணிதத்தில் சிக்கலலை தீர்க்கும் முறையான வழிமுறைகளை கற்றலில் ஊக்கவித்தல் மற்றும் கணிதக் கல்வியிலும் அவர் பணிபுரிந்தார்.



ஒரு கணித சிக்கலை தீர்க்கும் போது பின்வரும் படிநிலைகளை அவர் குறிப்பிடுகிறார்: 1. சிக்கலை புரிந்து கொள்ளுதல் 2. ஒரு செயல்திட்டத்தை திட்டமிடுதல். 3. திட்டத்தை செயல்படுத்துதல். 4. முடித்த வேலையை மதிப்பீடு செய்தல்.

ஒரு நெறிமுறையின் நோக்கம் என்பது ஒரு சிக்கலை தீர்க்க படிப்படியான வரிசை கொண்ட கூற்றுகள் ஆகும். நெறிமுறை உள்ளீட்டுத் தரவோடு செயலாற்றும்போது, கணக்கீட்டுகளை செயல்முறைபடுத்தி, மேலும் வெளியீட்டை வழங்குகின்றது, உள்ளீடு தரவு மற்றும் வெளியீட்டு தரவு இடையே குறிப்பிட்ட உறவை வெளிப்படுத்துகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 6.1. இரண்டு எண்களைச் கூட்டுவது:

இரண்டுஎண்களைகூட்ட, நாம்முதலில் மிகவலதுபக்கமாகஉள்ளஇரண்டுஎண்களின் இலக்கங்களை கூட்டவேண்டும், பிறகு அடுத்த வலதுபக்கமாக உள்ள இலக்கங்களைக் கூட்டி முந்தைய நிலைப்பாட்டிலிருந்து விளைந்த தொகு (carry) எண்ணை சேர்த்து கூட்டவேண்டும். இதேபோல் மீதமுள்ள எண்களை கூட்டவேண்டும். 2586 மற்றும் 9237 ஐ கூட்டுவதற்கான செயல்முறை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

படிநிலை	1	2	3	4	5
தொகுஎண்	1	0	1	1	-
எண் – 1	1	2	5	8	6
எண் – 2	2	9	2	3	7
மொத்தம் (விடை)	1	1	8	2	3

அட்டவணை 6.1: இரண்டு எண்களை கூட்டுவதற்கான செயல்முறை

6.2 நெறிமுறைசார் சிக்கல்கள் (Algorithmic Problems)

நெறிமுறைகளை கட்டமைப்பதற்கான சில கொள்கைகளும் உத்திகளும் உள்ளன. நாம் பொதுவாக ஒரு சிக்கலை இயற்கையான நெறிமுறை என்கிறோம், எனென்னில் அதன் தீர்வு ஒரு படிமுறை கட்டமைப்பாகும். சில வகையான சிக்கல்கள் உடனடியாக நெறிமுறை என அங்கீகரிக்க முடியும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.2. நன்கு அறியப்பட்ட ஆடு, புல் மற்றும் ஓநாய் பிரச்சினையை எடுத்துக்கொள்வோம்:

ஒரு விவசாயி தன்னுடன் உள்ள ஆடு, புல்லுகட்டு மற்றும் ஓநாய் ஆகியவற்றுடன் ஒரு ஆற்றின் கரையில் இருந்து மறு முனைக்கு படகு மூலம் செல்ல வேண்டும். ஆனால் அவரது படகில் ஒரே சமயத்தில் ஏதேனும் ஒன்றை மட்டுமே அவருடன் எடுத்து செல்ல முடியும். அவர் ஆற்றைக் கடக்க பலமுறை, ஆற்றின் குறுக்கே பயணம் செய்ய வேண்டும். மேலும் அவர் ஆடு மற்றும் ஓநாய் அல்லது ஆடு மற்றும் புல்லுகட்டு ஆகியவற்றை ஒன்றாக சேர்த்து விட்டு செல்லக் கூடாது. (ஏனெனில்